

Índice

Cazador de Recompensas – (🐾 decorator-profugos)	1
¿Por qué nos dan la interfaz IProfugo desde el comienzo?	1
Construcción técnica del Decorator	1
Cómo resuelve cada entrenamiento su responsabilidad	2
Diagrama de clases decorator	3
Conclusión: la gracia del patrón	4

Cazador de Recompensas – (🐾 decorator-profugos)

¿Por qué nos dan la interfaz **IProfugo** desde el comienzo?

Es un indicio fuerte de que vamos a usar Decorator. Sin interfaz, el patrón no es posible, necesitamos un tipo común (**IProfugo**) para que tanto el componente concreto (**Profugo**) como los decoradores sean intercambiables. Si el enunciado fuese distinto (ej: solo un **Profugo** concreto sin evolución), bastaba una clase sola y no hacía falta la interfaz. Al darla desde el principio, nos están diciendo «vas a necesitar polimorfismo sobre **IProfugo**», que es exactamente lo que pide el Decorator cuando los prófugos evolucionan apilando entrenamientos.

Construcción técnica del Decorator

Tenemos cuatro actores:

Componente	Rol
IProfugo	Contrato. Define todas las operaciones: <code>getInocencia()</code> , <code>getHabilidad()</code> , <code>esNervioso()</code> , <code>volverseNervioso()</code> , <code>dejarDeEstarNervioso()</code> , <code>reducirHabilidad()</code> , <code>disminuirInocencia()</code>
Profugo	Componente concreto. Implementa IProfugo con estado real. Es el objeto base sin entrenamiento.
ProfugoDecorator (abstracta)	Implementa IProfugo y tiene una referencia a un IProfugo envuelto (el «wrappee»). Por defecto, delega todos los métodos al wrappee.

Componente	Rol
Concretos (ArtesMarciales, EntrenamientoElite, ProteccionLegal)	Extienden ProfugoDecorator y overridean solo los métodos que modifican.

ProfugoDecorator es la clave: no repite lógica, solo pasa el mensaje al wrappee. En cada override de los concretos hacemos algo antes o después de llamar a `super.metodo()`, o evitamos la llamada si queremos bloquear el comportamiento.

El armado se hace por composición en el constructor:

```
1 IProfugo p = new ProteccionLegal(
2     new ArtesMarciales(
3     new Profugo(...)));
```

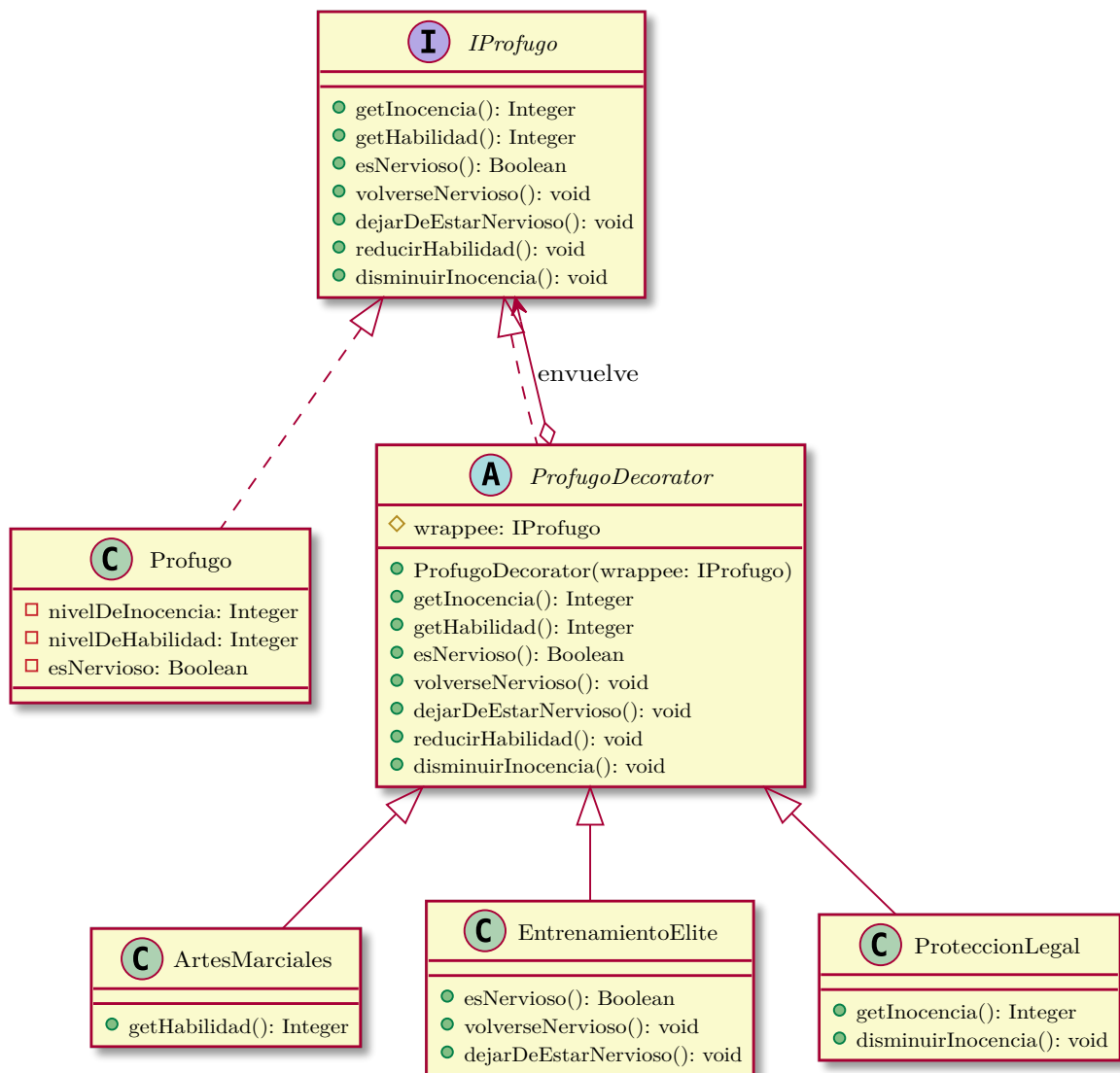
El orden importa: el decorador más externo envuelve al siguiente, que envuelve al siguiente, etc. `p` es un `IProfugo` y el código cliente no sabe ni le importa cuántas capas tiene.

Cómo resuelve cada entrenamiento su responsabilidad

Decorador	Método overrideado	Comportamiento
ArtesMarciales	<code>getHabilidad()</code>	Obtiene el valor del wrappee (<code>super.getHabilidad()</code>), lo duplica, lo capsula a 100 y lo devuelve. El resto de métodos se delegan sin cambios.
EntrenamientoElite	<code>esNervioso()</code>	Siempre devuelve <code>false</code> .
EntrenamientoElite	<code>volverseNervioso()</code>	No hace nada (bloquea el efecto).
EntrenamientoElite	<code>dejarDeEstarNervioso()</code>	No hace nada (ya es falso siempre).
ProteccionLegal	<code>getInocencia()</code>	Devuelve <code>Math.max(40, super.getInocencia())</code> .

Decorator	Método overrideado	Comportamiento
ProteccionLegal	<code>disminuirInocencia()</code>	Puede delegar al wrappee pero la lectura queda pisada por el getter. O bien, directamente implementa el piso en 40.

Diagrama de clases decorator



Leyenda de flechas: $\cdots \rightarrow$ — implements (realización de interfaz), $\rightarrow$ — extends (herencia de clase), $\diamond \rightarrow$ — agregación (envuelve, tiene-un).

ProfugoDecorator tiene solo dos cosas que la diferencian de IProfugo:

1. **El atributo wrappee: IProfugo** — la referencia al objeto envuelto.

2. **Delegación pura** — implementa todos los métodos de **IProfugo** llamando al mismo método del **wrappee**, sin agregar lógica.

Los decoradores concretos extienden **ProfugoDecorator** y **overlinean solo los métodos que modifican**, llamando a `super.metodo()` (que delega al **wrappee**) y alterando el resultado. Sin el **wrappee** no hay decoración posible. Es el núcleo del patrón.

ProfugoDecorator implementa **todos** los métodos de **IProfugo** porque es un **wrapper completo**. Desde afuera, un **ProfugoDecorator** se comporta exactamente como un **IProfugo** — el cliente (cualquier código que use un **IProfugo**) no sabe si está hablando con un **Profugo** base, un decorador, o una pila de decoradores.

Conclusión: la gracia del patrón

Cada decorador agrega una responsabilidad única sin modificar la clase base, y se pueden combinar arbitrariamente sin explosión de subclases. La interfaz **IProfugo** es el pegamento que hace esto posible: sin ella, no podríamos apilar comportamientos de forma transparente.